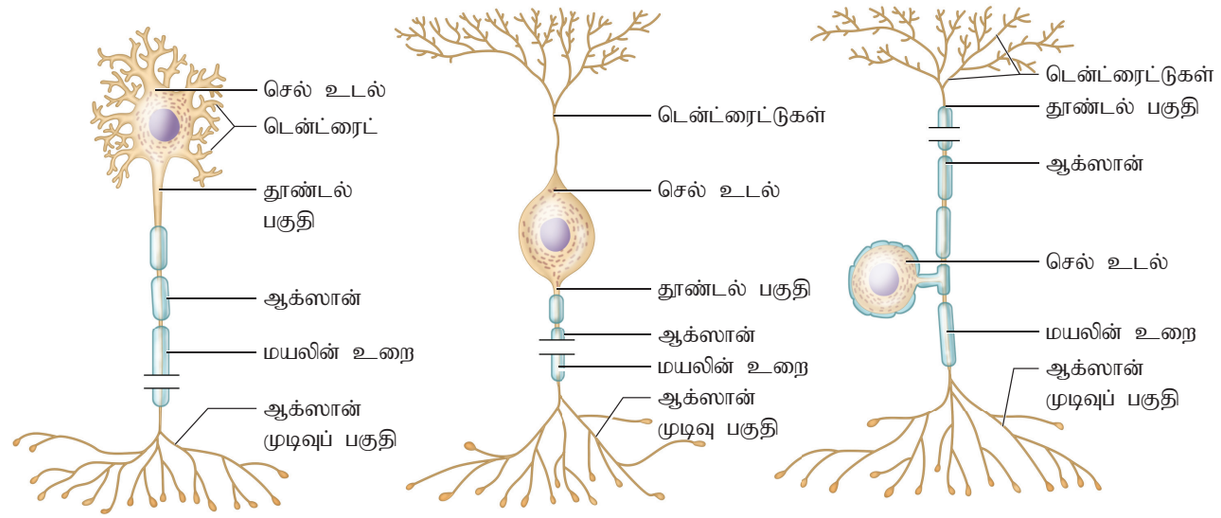


(அ) பலமுனை நரம்பு செல் (ஆ) இருமுனை நரம்பு செல் (இ) ஒருமுனை நரம்புச்செல்

படம் 10.2 நியூரான்களின் வகைகள்

இது **நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சு** (*Synaptic knob*) எனப்படும். இதனுள் நரம்புணர்வு கடத்திகள் (*Neurotransmitters*) நிரம்பிய **சைனாப்டிக் பைகள்** (*Synaptic vesicles*) உள்ளன. ஆக்ஸான்கள் செல் உடலிலிருந்து பெறும் தூண்டல்களை **நரம்பு செல் இடைவெளி** (*Interneural space*) அல்லது **நரம்பு – தசை சந்திப்பிற்குக்** (*Neuromuscular junction*) கடத்துகின்றன.

ஆக்ஸான் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நியூரான்கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 10.2) அவையாவன:

பல முனை நியூரான்கள் (*Multipolar neurons*): இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸானும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் டென்ட்ரைட்டுகளும் இருக்கும். பெரும்பாலான இடை நியூரான்கள் இவ்வகையினவே.

இரு முனை நியூரான்கள் (*Bipolar neurons*): இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸான் மற்றும் ஒரு டென்ட்ரைட் மட்டுமே இருக்கும். கண்களின் விழித்திரை, உட்செவி மற்றும் மூளையின் நுகர்ச்சிப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் இந்த வகை நியூரான்கள் காணப்படுகின்றன.

ஒரு முனை நியூரான்கள் (*Unipolar neurons*) : இவ்வகையில் குட்டையான சிறு நீட்சியும் ஒரு ஆக்ஸானும் மட்டுமே இருக்கும். மூளை நரம்புகள் மற்றும் தண்டு வட நரம்புகளின் நரம்பு செல் திரள்களில் இவை காணப்படுகின்றன.

10.3.1. நரம்பு தூண்டலின் தோற்றமும் கடத்துதலும் (Generation and Conducton of Nerve Impulses)

நரம்பு தூண்டல் எவ்வாறு தோன்றுகிறது மற்றும் கடத்தப்படுகிறது என்பதை இப்பகுதி விளக்குகிறது. உணர்வுறுப்புகள் பெறும் உணர்வுகள் நரம்பிழைகளின் வழியே மின் தூண்டல்களாக (துடிப்புகளாக) எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. நரம்பிழைகளில் பயணிக்கும் தொடர் மின் தூண்டல்களே **நரம்பு தூண்டல்** எனப்படும். ஆக்ஸோலெம்மாவின் உட்புறமுள்ள சைட்டோப்பிளாசத்தில் உள்ள செல்உள் திரவத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் மற்றும் மக்னீசியம் பாஸ்பேட்டுகள் உள்ளன. இவற்றுடன் எதிர்மறை மின்தன்மை கொண்ட புரதங்களும் பிற கரிம மூலக் கூறுகளும் (*Organic molecules*) உள்ளன. ஆக்ஸோலெம்மாவிற்கு வெளியில் உள்ள செல் வெளித்திரவத்தில் அதிக அளவு சோடியம் குளோரைடு, பைகார்பனேட்டுகள், உணவூட்டப் பொருட்கள் மற்றும் செல்லுக்கான ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுடன், கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் நியூரான்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகள் ஆகியவையும் உள்ளன. இவ்விரு திரவங்களிலும் எதிர்மறை மின்னூட்டத் துகள்களும் (*Anions*) நேர்மறை மின்னூட்டத் துகள்களும் (*Cations*) உள்ளன. இத்தகைய மின்னூட்டத் துகள்களே தூண்டலைக் கடத்தும் பணியைச் செய்ய உதவுகின்றன.

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 197 14-02-2020 2.28.41 PM